
Projeto e Seminário

Versão beta e demonstração

Fernando Sousa

fernando.sousa@isel.pt

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

LEIC

PS 2025/2026

1

Prazos em 2025/2026

- | | |
|-----------------------|---|
| • Proposta de projeto | 9 de março de 2026 |
| • Progresso | 27 de abril de 2026 |
| • Versão beta | 1 de junho de 2026 |
| • Versão final | 11 de julho de 2026
22 de julho de 2026 (época especial) |

Não são admitidas entregas fora de prazo

LEIC

PS 2025/2026

2

Entrega da versão beta

- Entrega no Moodle até 1 de junho de 2026 (edGxx.zip)
 - Versão inicial do relatório (rfGxx.pdf)
 - Descrição da organização (infoGxx.pdf)
 - Cartaz (cGxx.pdf)
- Na entrega final serão submetidas novas versões destes documentos
- Assume-se existir versão beta do projeto para realizar a demonstração

LEIC

PS 2025/2026

3

Demonstração

- Final do período letivo (8, 9 e 11 de junho)
- Laboratório de Hardware III, módulos de 1h30, presencial
- Apresentação sumária do projeto (2/3 minutos para enquadramento da demonstração)
- Demonstração (envolvendo o júri)
 - Perguntas, respostas e comentários
- A avaliação da demonstração terá por base:
 - Funcionalidades implementadas
 - Qualidade técnica
 - Testes
 - Documentação (incluindo a versão inicial do relatório)
 - Atender-se-á também à explicação oral e à capacidade de resposta às perguntas colocadas

LEIC

PS 2025/2026

4

Relatório final

- O relatório é um resumo do projeto sendo expectável cerca de 30 páginas A4 (não devendo exceder as 50) e a estrutura deve ser discutida com o orientador
- A capa deve incluir os seguintes elementos:
 - “ISEL”, “Instituto Superior de Engenharia de Lisboa”
 - “Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores”
 - “Projeto e Seminário”
 - título do projeto
 - nome(s) do(s) estudante(s) e do(s) orientador(es) (e afiliação no caso de não ser o ISEL)
 - mês e ano de conclusão do trabalho
- A primeira folha reproduz a informação da capa e contém o nome completo, número de aluno e assinatura do(s) estudante(s) e a(s) assinatura(s) do(s) orientador(es)

LEIC

PS 2025/2026

5

Estrutura genérica

Resumo**Agradecimentos** (opcional)**Utilização de inteligência artificial****Índice****Capítulo 1** – Introdução**Capítulo 2** – “Formulação do problema”**Capítulo 3** – “Grande ideia 1”

...

Capítulo k+2 – “Grande ideia k”**Capítulo k+3** – Conclusões**Referências****Apêndices**

LEIC

PS 2025/2026

6

Descrição da organização

- Título do projeto
- Composição do grupo e orientador(es)
- Data

- Descrição da organização do 'dossier' do projeto e informação para acesso
 - Repositório do projeto e como proceder para obter acesso
 - Informação para instalar e/ou usar
 - Credenciais de acesso (se necessárias)
 - ...

Guia para que o arguente analise e verifique tudo o que foi feito

LEIC

PS 2025/2026

7

Cartaz

- O cartaz é feito em tamanho A4 (assegurando leitura a 2 metros de distância quando ampliado para o tamanho A0)
- Recomenda-se que, no tamanho A4, não sejam utilizados tipos de letra com tamanho inferior a corpo de 12 pontos (em A4, o cartaz deve ter legibilidade para ser usado como suporte à discussão entre duas pessoas)
- Incluir breve descrição do projeto e sumário de resultados usando ilustrações e texto. Utilizar as cores para chamar a atenção. Não deve apresentar uma mancha de texto porque haverá oportunidade para esclarecer os detalhes. O cartaz deve ser interessante para motivar saber mais sobre o projeto.
- Verificar se inclui o título do projeto, autores e orientadores, finalidade/descrição, resultados e conclusões
- Com a elaboração do cartaz pretende-se desenvolver a capacidade de sumariar e de apresentar profissionalmente (na sua avaliação considerar-se-á a força, a síntese, a cor e se é atrativo)

LEIC

PS 2025/2026

8

Referências e outros recursos

- C. Dawson, Projects in Computing and Information Systems: A Student's Guide, Pearson, 3rd edition, 2015, ISBN 9781292073460. cap. 9.
- G. Hess, L. Liegel, & K. Tosney. 2022. Creating Effective Poster Presentations. URL=<https://go.ncsu.edu/posters>
- G. Hess, Effective Scientific Posters: Quick Reference (Version 6), 2022, https://drive.google.com/file/d/1sTtBV7xDBpg28PptV_Y4TEt9YV8gO3Y/view
- G. Hess, Effective Poster Presentations (v19), <https://drive.google.com/file/d/1UD3wmJs3m68WnOltpbm0p4gmTwb4sBUY/view>
- CMU, How to Make a Science Research Poster: Start, 2022, <https://guides.library.cmu.edu/scienceposters/home>
- U Texas, Poster Guide, 2022, <https://ugs.utexas.edu/our/poster>

LEIC

PS 2025/2026

Manuais de estilo e guias

- Microsoft Writing Style Guide, 2026, <https://learn.microsoft.com/en-us/style-guide/welcome/>
- Google developer documentation style guide, 2026, <https://developers.google.com/style>
- Apple Style Guide, June 2025, https://help.apple.com/pdf/applestyleguide/en_US/apple-style-guide.pdf
- IEEE, How to Write for Technical Periodicals & Conferences. IEEE Authorship Series, https://eps.ieee.org/wp-content/uploads/2025/11/mc-ieee_author_guide_interactive-new.pdf
- IEEE Editorial Style Manual for Authors, 2025, <https://docs.google.com/document/d/1OalFYqVfxKKMeIF79U3B93SjmlEiTnJC12wPJrKeSDM/edit?tab=t.0>
- IEEE Reference Guide, 2025, https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/sites/7/IEEE_Reference_Guide.pdf
- ACM Citation Style and Reference Formats, 2023, <https://www.acm.org/publications/authors/reference-formatting>

LEIC

PS 2025/2026

Utilização de inteligência artificial

Incluir descrição formal especificando como, quando e para que fins a IA foi utilizada.
Ferramenta, versão e finalidade da utilização.

Os 7 erros fatais ao usar IA [<https://tesify.pt/>, December 2025]:

1. Copiar texto do ChatGPT sem qualquer edição
2. Usar vocabulário inconsistente com o resto do trabalho
3. Incluir citações e referências inventadas pela IA
4. Manter a estrutura “perfeita demais” típica de LLMs
5. Não verificar factos e dados estatísticos
6. Ignorar o estilo de escrita pessoal já conhecido pelo orientador
7. Submeter sem passar por ferramentas de deteção primeiro

Os resultados produzidos são da responsabilidade dos alunos envolvidos no trabalho.
A IA pode ser ferramenta, nunca o autor.

LEIC

PS 2025/2026

11

Projeto e Seminário

Recomendações sobre o relatório

Fernando Sousa

fernando.sousa@isef.pt

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

LEIC

PS 2025/2026

12

Estrutura genérica do relatório

Resumo
Agradecimentos (opcional)
Utilização de inteligência artificial
Índice
Capítulo 1 – Introdução
Capítulo 2 – “Formulação do problema”
Capítulo 3 – “Grande ideia 1”

...
Capítulo k+3 – “Grande ideia k”
Capítulo k+4 – Conclusões
Referências
Apêndices

LEIC PS 2025/2026

Estrutura genérica (abertura)

Resumo

- Breve descrição do projeto, dos resultados importantes e das conclusões: o objetivo é dar ao leitor uma visão global do projeto (não deve exceder uma página)
- É a montra: a mensagem deve ser suficientemente clara e encorajar o cliente a entrar. Inclui: a motivação para o trabalho, como foi feito e os resultados principais
- Devem ser evitados chavões e palavras longas, as referências são proibidas e não deve utilizar acrónimos
- Tenha em conta que o leitor será influenciado quer pela informação contida no resumo quer pela maneira como este está escrito
- Não há desculpas para frases curtas ou desligadas, erros de gramática ou erros de sintaxe
- Não é fácil escrever um bom resumo

Agradecimentos (opcional)
Utilização de inteligência artificial
Índice
Capítulo 1 – Introdução

- Enquadramento do trabalho, metas, objetivos e especificações do projeto e resumo da solução. Concluir com a descrição breve dos restantes capítulos.
- Procure dar resposta às seguintes questões: Qual é o problema? Porque é importante? O que é que outros já fizeram? Quais as ideias base da solução apresentada? Como está organizado o resto do relatório?

LEIC PS 2025/2026

Estrutura genérica (descrição)

Capítulo 2 – Formulação do problema

- Introdução dos conhecimentos necessários para entendimento do trabalho, estabelecimento de terminologia e descrição detalhada do problema e do seu contexto. Caso existam, síntese de abordagens anteriores do problema indicando as razões porque são insatisfatórias.
- Defina o problema. Introduza a terminologia. Discuta as propriedades básicas.

Capítulo 3 – Grande ideia 1

- Este capítulo pode ser subdividido em secções, designadamente:
 - Introdução: descrição da abordagem do problema e da metodologia utilizada; identificação das tarefas;
 - Elenco das características / Análise do problema: especificações, restrições, ferramenta de análise, etc.
 - Projeto: modelo para resolução do problema;
 - Implementação: a implementação do modelo como sistema computacional; descrição concisa do *hardware* e do *software*; dificuldades e contradições encontradas e sua resolução;
 - Avaliação: testes realizados e resultados experimentais (quando possível, o objetivo, a montagem e o método usado devem ser brevemente descritos); análise crítica dos resultados.
 - ...

Capítulo k+3 – Grande ideia k

Enumere as "coisas" que fez e que considere importantes. Não seja modesto mas também não exagere. A correta avaliação do projeto é um aspeto crítico.

LEIC

PS 2025/2026

15

Estrutura genérica (conclusões)

- Recapitular o trabalho desenvolvido
- Referir claramente as observações e conclusões importantes
- Discussão de ideias e recomendações para trabalho futuro
- Procure dar resposta às seguintes questões:
 - Quais, se for caso disso, as lições aprendidas?
 - O que, se algo, foi explicado?
 - Em que medida os objetivos foram atingidos?
 - Se existe algo que agora faria de forma diferente?
 - Quais as vantagens e desvantagens do trabalho realizado face a exemplos da literatura?
 - Que ideias para trabalho futuro?

LEIC

PS 2025/2026

16

Estrutura genérica (referências)

- Elenco dos livros, artigos e documentos citados no relatório utilizando estilo consistente discutido com o orientador.
- A ideia é de que se poupa papel e que o leitor poderá obter o documento em qualquer biblioteca científica razoável.
- A informação fornecida deve ser suficientemente detalhada para que o leitor possa adquirir a publicação ou consultá-la numa biblioteca. Referências a dissertações de doutoramento ou outras devem indicar a instituição e o seu endereço. Sendo a referência essencial para o trabalho, no caso desta ser difícil de obter, dever-se-á incluir no documento, ou em apêndice, os seus pontos essenciais.
- Cite uma referência sempre que está a incluir algo que não é contribuição sua ou quer indicar um conjunto de referências que o leitor pode consultar, mas cujo conteúdo não pode ser descrito adequadamente no relatório.
- Tenha em conta que é responsável pela correcção da informação fornecida, não podendo usar a Wikipedia ou fonte similar que, no futuro, se possa furtar às consequências dos erros. Em geral, a Wikipedia não é uma citação aceitável, ainda que tenha sido usada para obter uma referência citável.
- Na área de engenharia informática e de computadores utilizam-se diversos estilos de citação. Entre os mais comuns encontram-se o do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e o da Association for Computing Machinery (ACM).
- No estilo IEEE, as referências são numeradas consecutivamente ao longo do texto. O número da referência deve estar entre parêntesis rectos (e.g., [1]). O texto da referência tem a seguinte organização: autor, título, editor, data.

LEIC

PS 2025/2026

17

Exemplos de referências

Publicação periódica

- [1] V. Li, "Hints on Writing Technical Papers and Making Presentations," *IEEE Trans. Educ.*, vol. 42, no. 2, pp. 134-137, May 1999.
- [2] N. Waters, "Why You Can't Cite Wikipedia in My Class," *Communications of the ACM*, vol. 50, no. 9, pp. 15-17, September 2007.

Livro

- [3] J. Zobel, *Writing for Computer Science*, 3rd ed. London, UK: Springer-Verlag, 2014.
- [4] W. Strunk, Jr., E. B. White, and R. Angell, *The Elements of Style*, 4th ed., Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 1999.
- [5] H. L. Hirsch, *The Essence of Technical Communications for Engineers*, Piscataway, NJ: IEEE Press, 2000.

Documento eletrónico na Internet

- [#] A. Author, "Document title," Webpage name, Source/production information, Date of internet publication. [Format]. Available: internet address. [Accessed: Date of access].
- [6] Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., How to Write for Technical Periodicals & Conferences. IEEE Authorship Series. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08854 USA. [Online]. Available: https://eps.ieee.org/images/files/mc-ieee_author_guide_interactive.pdf. [Accessed: May 21, 2024]
- [7] Murdoch University, "A guide to IEEE referencing style for Murdoch University students and staff", Jan. 12, 2021. [Online]. Available: <http://libguides.murdoch.edu.au/IEEE>. [Accessed: May 21, 2024]
- [8] Association for Computing Machinery, "Citation Style and Reference Formats," Last Revised: July 11, 2023, by Craig Rodkin. [Online]. Available: <https://www.acm.org/publications/authors/reference-formatting>. [Accessed: May 21, 2024].

LEIC

PS 2025/2026

18

Estrutura genérica (apêndices)

- Os apêndices devem incluir as partes importantes do *dossier* do projeto
- O conteúdo depende da natureza do projeto, mas, em geral, pode incluir:
 - listagens de código
 - ficheiros de configuração
 - resultados de testes de *software*
 - exemplos de ecrãs de interface com o utilizador
 - esquemas dos circuitos, listagem de componentes
 - *data sheets* críticos
 - resultados de testes de *hardware*
 - desenhos mecânicos
 - análise económica
- Note que o relatório é acompanhado do 'dossier de projeto' em suporte eletrónico

LEIC

PS 2025/2026

19

Considerações gerais

- As ilustrações (figuras, tabelas, gráficos e exemplos) são auxiliares preciosos para a explicação, mas envolvem trabalho
- As figuras e as tabelas devem ser legíveis, instrutivas, legendadas e ter título
- Todas as ilustrações devem ser descritas e referidas no texto
- Os exemplos devem ser suficientemente detalhados para ilustrar o conceito
- O texto deve, pelo menos, ser analisado por um corretor ortográfico: os erros de ortografia são inadmissíveis
- Recomenda-se a leitura de artigos e livros bem escritos para adquirir sensibilidade para a escrita
- Geralmente, a escrita do relatório demora mais tempo do que o inicialmente previsto

LEIC

PS 2025/2026

20

Considerações gerais

- O relatório deve ser autossuficiente, isto é, qualquer estudante finalista da LEIC deve perceber o trabalho sem ter de ler as referências originais
- Não escreva para o orientador, conhecedor de todo o detalhe, ou para um principiante. O relatório será uma base de trabalho para estudantes em circunstâncias semelhantes. Não dificulte o trabalho do leitor nem o faça estúpido (e.g., "obviamente, ..."). Também é impossível ser totalmente claro. Evite afirmações dogmáticas (e.g., "O *software* é a parte mais importante do computador.")
- O relatório técnico não é uma história (usualmente não segue a cronologia das atividades), e também não é um romance (atenção à adjetivação)
- Não tente descrever a função de cada componente, mas descreva detalhadamente a função de cada componente invulgar ou crítico
- O relatório é um documento técnico formal, feito para descrever os aspetos importantes do trabalho realizado

LEIC

PS 2025/2026

21

Alguns erros típicos

- Logotipo distorcido
- Citações no resumo
- Número de telefone na capa
- Figuras com fundo a preto
- Figuras e tabelas não referidas no texto
- Referências incompletas e Wikipedia
- Erros de concordância, erros ortográficos e acentos
- Abusos de linguagem (pouco rigor técnico)
- Erros de tradução (e.g., requerimento, livraria, fatorizar, 'caso de estudo')
- Estilo inconsistente
- Dimensão dos capítulos, secções e subsecções
- Texto desligado
- Listas sem enquadramento
- Excesso de adjetivação
- Mistura entre alto nível e detalhe de implementação
- Lista de tecnologias (mais usadas...)

LEIC

PS 2025/2026

22

Citar software

- Katz, D. S., Chue Hong, N. P., Clark T., Muench, A., Stall, S., Bouquin, D., Cannon, M., Edmunds, S., Faez, T., Farmer, R., Feeney, P., Fenner, M., Friedman, M., Grenier, G., Harrison, M., Heber, J., Leary, A., MacCallum, C., Murray, H., ... Yeston, J. (2020) Recognizing the value of software: a software citation guide. F1000 Research.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.26932.2>
- Jain, N., Bhansali, A., & Mehta, D. (2014). AngularJS: A modern MVC framework in JavaScript. Journal of Global Research in Computer Science, 5(12), 17–23.

LEIC

PS 2025/2026

23

Logótipo do ISEL

Identidade institucional do ISEL

<https://www.isel.pt/servicos/servico-de-comunicacao-e-imagem/identidade-institucional>

- Manual de normas
- Logótipos
- Layout PP



LEIC

PS 2025/2026

24

Modelo de declaração de uso de IA

Declaro que utilizei as seguintes ferramentas de inteligência artificial durante a elaboração desta dissertação: [nome da ferramenta, ex.: ChatGPT-4, Grammarly, DeepL]. Estas ferramentas foram utilizadas exclusivamente para [descrever a finalidade específica, ex.: revisão gramatical, sugestão de sinónimos, organização de ideias no planeamento de capítulos]. Todo o conteúdo intelectual, argumentação, análise de dados e conclusões são de minha autoria exclusiva. Os outputs gerados pelas ferramentas foram substancialmente revistos, reformulados e integrados com as minhas próprias fontes e raciocínio. Declaro ainda que mantenho registo documental do processo de escrita, incluindo versões anteriores e histórico de prompts, disponíveis para consulta se solicitados.

[ULisboa Verifica IA nas Teses? 7 Passos [2025] Tesify, Março 7, 2026]

LEIC

PS 2025/2026

25

IA

• Indicar

- Versão específica de cada ferramenta de IA utilizada
- Datas e durações de cada sessão de trabalho
- Prompts utilizados e respostas obtidas
- Metodologia de validação das informações geradas

[<https://tesify.pt/ulisboa-verifica-ia-teses-guia/>]

LEIC

PS 2025/2026

26

Estrutura genérica e evolução

Resumo

Agradecimentos

Utilização de inteligência artificial

Índice

Capítulo 1 – Introdução

Capítulo 2 – “Formulação do problema”

Capítulo 3 – “Grande ideia 1”

...

Capítulo k+3 – “Grande ideia k”

Capítulo k+4 – Conclusões

Referências

Apêndices

- ☐ Proposta de projeto

☐ Apresentação de progresso

☐ Versão inicial (demonstração)

☐ Relatório final

Exemplo de sumário de alterações

Section	Summary of Interim Document Status
1. Introduction	This section has been updated with corrections since initial document.
2. Background	This section has been updated and expanded (since the initial document).
3. Related Work	This section was updated and expanded to include new literature.
4. Previous Systems	More previous systems were added.
5. Project Specification	This section has been updated and expanded with more detail.
6. Project Design	This is a new section (not featured in initial document).
7. Project Implementation	This is another new section.
8. ...	